

ch06-复习思考题-第4题 - 参考答案

4. 设有一个图书借阅关系R (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期), 其中的数据约束如下:

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
 - ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
 - ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
 - ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
 - ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。
- 请写出在借阅关系R上的非平凡的完全函数依赖。

□ 在关系R上存在以下非平凡的完全函数依赖 (极小函数依赖集, 结果不唯一)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 (结果 1)
身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
书号 $\rightarrow$ 书名
(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期
(书号, 归还日期) $\rightarrow$ (借书证号, 借阅日期)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 (结果 2)
身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
书号 $\rightarrow$ 书名
(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期)
(书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 (结果 3)
身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
书号 $\rightarrow$ 书名
(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期
(书号, 归还日期) $\rightarrow$ (身份证号, 借阅日期)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 (结果 4)
身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
书号 $\rightarrow$ 书名
(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (身份证号, 归还日期)
(书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

函数依赖的发现

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (1)

借阅R (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

假设, 在借阅关系上有如下数据约束:

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

请写出在借阅关系R上成立的非平凡的完全函数依赖。

可以通过分析上述各个‘数据约束’, 挖掘它们所蕴含的‘属性值之间的数量对应关系’, 进而据此发现函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (2)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;

□ 根据约束①以及我们拥有的常识:

➤ ‘身份证号’是读者的 候选码, ‘借书证号’是借书证的 候选码

□ 约束②反映了‘读者’和‘借书证’之间的“一一对应”

□ 但在‘借阅’关系中, 并没有‘读者’和‘借书证’这两个属性

□ 因此, 在‘借阅’关系中, 我们可以用‘身份证号’来表示读者, 用‘借书证号’来表示借书证。该‘数据约束’可以被理解为:

➤ ‘借书证号’和‘身份证号’是“一一对应”的

□ 根据它们之间“一一对应”关系, 我们可以写出函数依赖:

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (3)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

③ 每一本图书都有一个唯一的书号,不同的图书可能有相同的书名;

□ ‘书号’和‘书名’是图书的两个属性

□ 从约束③可知: ‘书号’是图书的标识属性(Identifier), ‘书名’是普通描述属性(Descriptor), 且它们之间的数量对应关系是:

书号 $\xrightarrow{\text{多对一}}$ 书名

□ 因此, 它们之间的函数依赖是: 书号 $\rightarrow$ 书名

□ 后面, 我们就用‘书号’作为图书的代表, 分析图书与关系中的其他属性之间的函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (4)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

④ 一个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；

- ❑ 生活常识：一个读者可以借阅多本书，一本书也可能被多个读者借阅（在不同的时间段！）
- ❑ 因此，‘读者’和‘图书’之间的‘借阅’关系是“多对多”的，它们两者之间不存在函数依赖！
- ❑ 同理，‘借书证’和‘图书’之间的‘借阅’关系也是“多对多”的，它们两者之间也不存在函数依赖！
- ❑ 事实上，在借阅关系中，‘借书证号’和‘身份证号’是“一对一”，我们只需要选择其中的一个，作为读者的代表就可以了。
- ❑ 后面，我们就用‘借书证号’作为读者的代表，来分析读者和该关系中的其他属性之间的函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (5)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

已经发现的函数依赖有:

{ 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号, 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号, 书号 $\rightarrow$ 书名 }

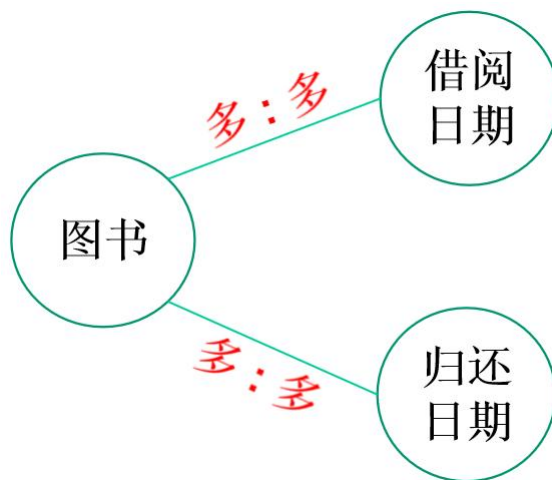
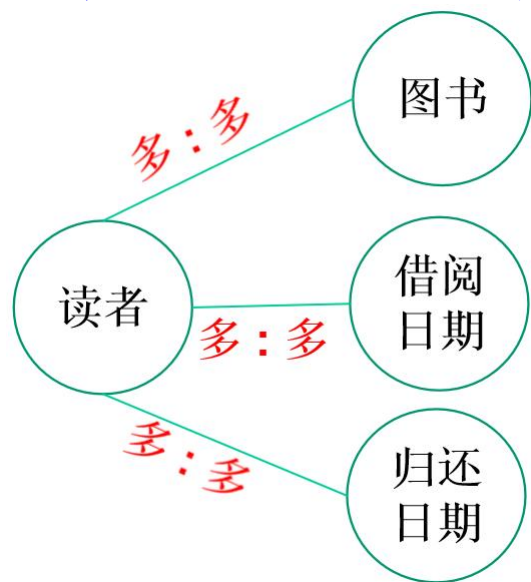
- 根据前面的分析可知, 在‘借阅’关系中包含着四个方面的信息: 读者(用‘借书证号’表示)、图书(用‘书号’表示)、借阅日期、归还日期。下面通过分析他们两两之间的数量对应关系, 来发现在他们之间存在的函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (6)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

□ 分析读者、图书、借阅日期、归还日期之间的数量对应关系



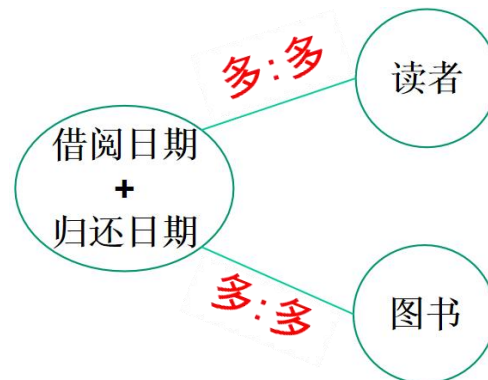
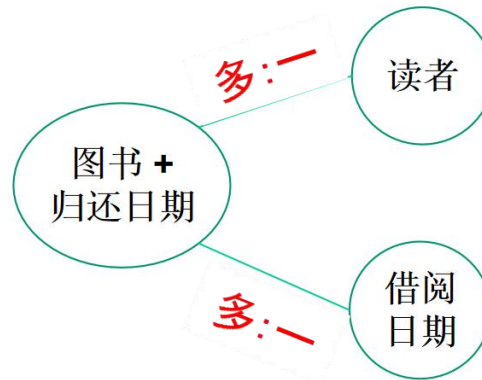
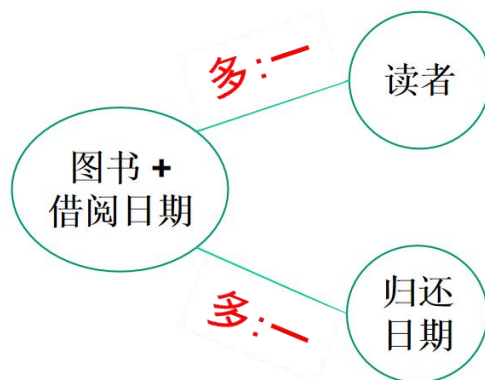
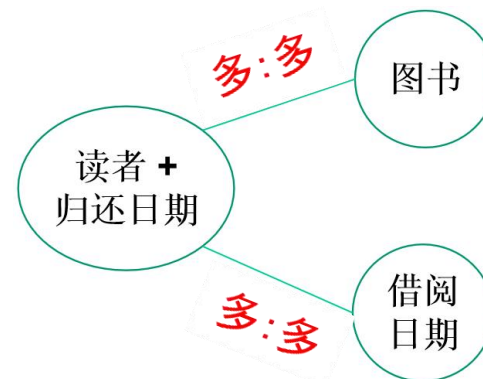
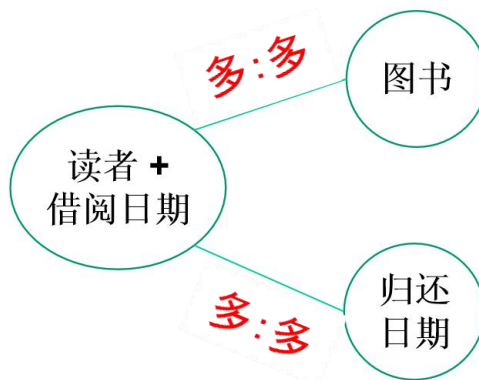
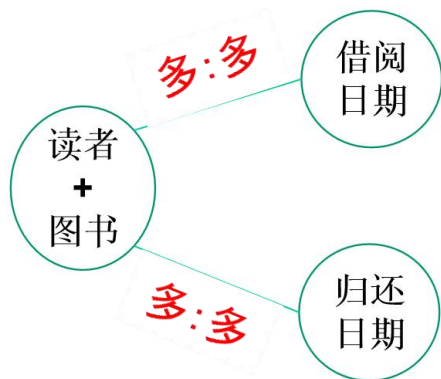
□ 结论: 他们两两之间相互不存在函数依赖!

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (7)

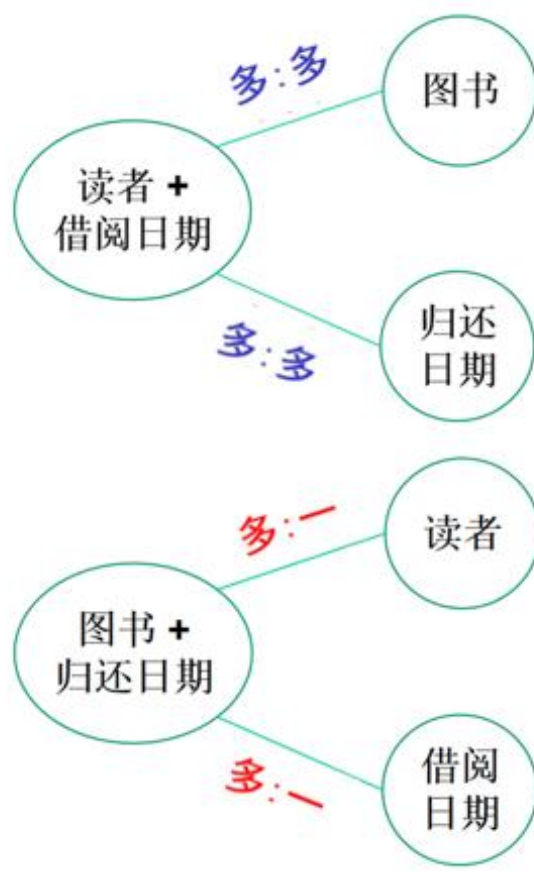
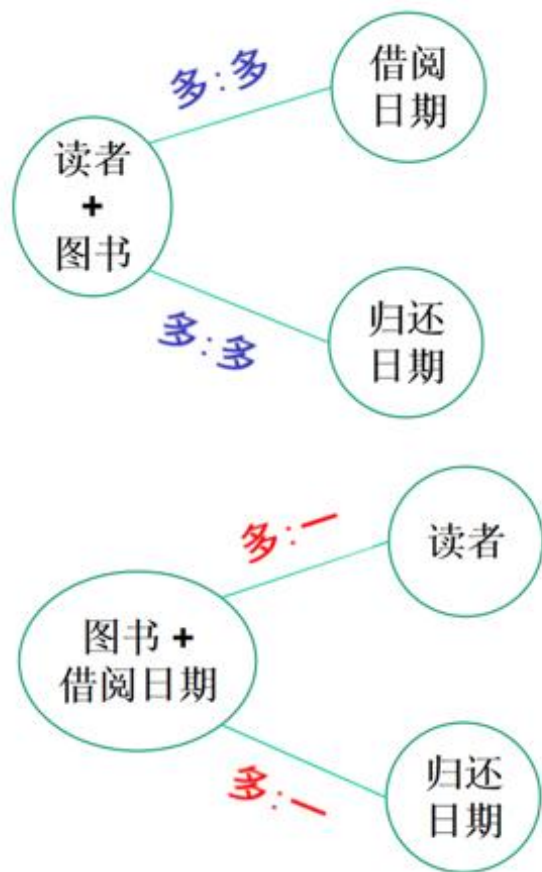
借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

□ 再分析, 由读者、图书、借阅日期、归还日期中的两个属性组合而成的属性集, 能否函数决定其他属性?



ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (8)



□ 根据上面的分析结果，找到以下的函数依赖(用‘借书证号’表示读者，用‘书号’表示图书)

(书号, 借阅日期) → (借书证号, 归还日期)

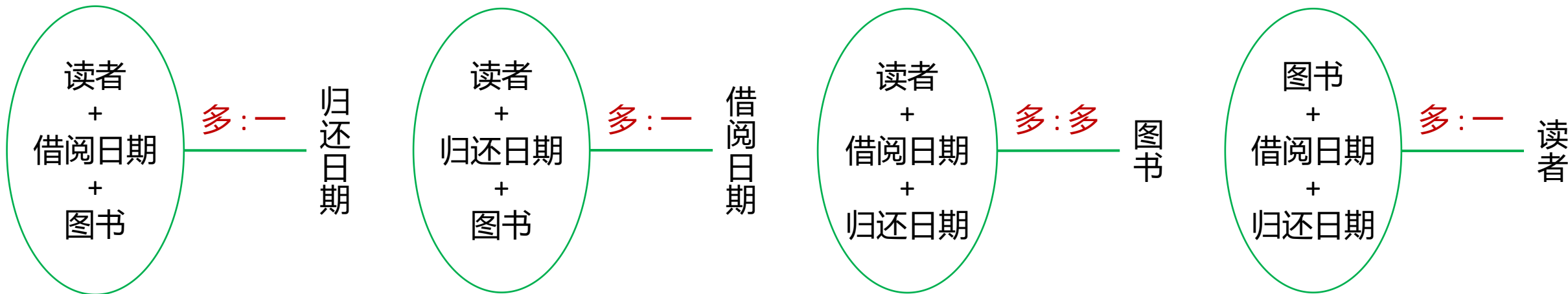
(书号, 归还日期) → (借书证号, 借阅日期)

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (9)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

□ 再分析, 由读者、图书、借阅日期、归还日期中的三个属性组合而成的属性集, 能否函数决定另一个属性?



□ 根据上面分析结果, 找到以下三个函数依赖:

(借书证号, 借阅日期, 书号) → 归还日期

(借书证号, 归还日期, 书号) → 借阅日期

(书号, 借阅日期, 归还日期) → 借书证号

□ 但是, 这三个函数依赖都是部分函数依赖, 可以从前面找到的两个函数依赖 (如下所示) 推导得到, 就不用再写出来了。

(书号, 借阅日期) → (借书证号, 归还日期)

(书号, 归还日期) → (借书证号, 借阅日期)

ch06-复习思考题-第4题 - 函数依赖发现 (10)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ① 借书证号、身份证号分别是借书证、读者的标识属性;
- ② 一个读者只能办理一张借书证, 一张借书证只能对应一个读者;
- ③ 每一本图书都有一个唯一的书号, 不同的图书可能有相同的书名;
- ④ 一个读者可以同时借阅多本图书, 也可以在不同时候借阅同一本图书;
- ⑤ 系统需要记录一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期, 并保存所有的借阅历史。

□ 至此, 发现的函数依赖有:

{ 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号, 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号, 书号 $\rightarrow$ 书名,
(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期),
(书号, 归还日期) $\rightarrow$ (借书证号, 借阅日期) }

□ 除此以外, 没有其他新的函数依赖 (如果有, 也是可以被从已发现的函数依赖集中推导出来。

□ 但是, 我们写出的这个函数依赖集并不是一个最小覆盖!

极小函数依赖集的计算

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (1)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

□ **step 1:** 调用分解规则, 将每个函数依赖分解为右边只含单个属性, 得到如下的函数依赖集 F_1 :

- | | | |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| F_1 { | ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 | ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号 |
| | ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号 | ⑤ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期 |
| | ③ 书号 $\rightarrow$ 书名 | ⑥ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借书证号 |
| | | ⑦ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期 |
| | | |
| | | |
| | | |

□ **step 2:** 检查并消除可能存在的部分函数依赖。只需要检查④⑤⑥⑦是不是部分函数依赖, 检查过程如下:

- 去掉借阅日期或归还日期, 计算属性集闭包 $\{\text{书号}\}_F^+ = \{\text{书号}, \text{书名}\}$
- 去掉书号, 计算属性集闭包 $\{\text{借阅日期}\}_F^+ = \{\text{借阅日期}\}$
- 去掉书号, 计算属性集闭包 $\{\text{归还日期}\}_F^+ = \{\text{归还日期}\}$

根据上述计算结果可知, ④⑤⑥⑦都是完全函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (2)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- F_1 {
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 | ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号 |
| ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号 | ⑤ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期 |
| ③ 书号 $\rightarrow$ 书名 | ⑥ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借书证号 |
| | ⑦ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期 |
- }

□ **step 3:** 如果机械地按照算法中的计算步骤, 依次检查 F_1 中的每一个函数依赖并穷尽他们之间的所有排列顺序, 工作量非常巨大。我们可以先分析这七个函数依赖的具体情况, 先确定那些不可能是冗余的函数依赖。

➤ 以第①个函数依赖 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 为例

- ‘身份证号’作为依赖因素, 只出现函数依赖①中
- 如果删除函数依赖①, 那么就无法推导得到 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
- 所以, 函数依赖①不是冗余的函数依赖

➤ 同理, 函数依赖③⑤⑦也不是冗余函数依赖。

➤ 在②④⑥中, 依赖因素都是‘借书证号’, 只有在这三个函数依赖之间, 可能存在冗余的函数依赖。

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (3)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

F_1 {

- ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
- ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
- ③ 书号 $\rightarrow$ 书名

- ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号
- ⑤ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期
- ⑥ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借书证号
- ⑦ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

□ step 3 (cont.) 依次检查函数依赖②④⑥

➤ ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

- 删除函数依赖②, 由另外六个函数依赖组成新的函数依赖集 **M**, 计算属性集闭包 $\{\text{身份证号}\}_M^+ = \{\text{身份证号}\}$, 计算结果中不含属性‘借书证号’
- 所以, 从另外六个函数依赖中无法推导得到 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
- 所以, 函数依赖② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号 不是冗余的

➤ 接下来, 我们再依次检查函数依赖④和⑥ (next slide)

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (4)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- F_1 {
- ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
 - ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
 - ③ 书号 $\rightarrow$ 书名
 - ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号
 - ⑤ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期
 - ⑥ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借书证号
 - ⑦ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期
- }

□ step 3 (cont.) ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号

➤ 删除函数依赖④, 由另外六个函数依赖组成新的函数依赖集 M

- ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
- ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
- ③ 书号 $\rightarrow$ 书名
- ⑤ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期
- ⑥ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借书证号
- ⑦ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

- 计算属性集闭包 $\{\text{书号, 借阅日期}\}_M^+ = \{\text{书号, 借阅日期, 书名, 归还日期, 借书证号}\}$
- 计算结果中含有属性 ‘借书证号’
- 所以, 从另外六个函数依赖中可推导得到 (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 借书证号
- 所以, 函数依赖④是冗余的, 可以被删除, 得到一个新的函数依赖集 F_2 (next slide)

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (5)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- F_2 {
- | | |
|-------------|-------------------|
| ① 借书证号→身份证号 | ⑤ (书号, 借阅日期)→归还日期 |
| ② 身份证号→借书证号 | ⑥ (书号, 归还日期)→借书证号 |
| ③ 书号→书名 | ⑦ (书号, 归还日期)→借阅日期 |
- }

□ step 3 (cont.) 接着检查在函数依赖集 F_2 中⑥是不是冗余的

➤ 删除函数依赖⑥ (书号, 归还日期)→借书证号, 由剩下的五个函数依赖组成新的函数依赖集 M

- | | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| ① 借书证号→身份证号 | ② 身份证号→借书证号 | ③ 书号→书名 |
| ⑤ (书号, 借阅日期)→归还日期 | ⑦ (书号, 归还日期)→借阅日期 | |

- 计算属性集闭包 $\{\text{书号, 归还日期}\}_M^+ = \{\text{书号, 归还日期, 书名, 借阅日期}\}$
- 计算结果中不含属性‘借书证号’
- 所以, 从剩下的五个函数依赖中无法推导得到 (书号, 归还日期)→借书证号
- 所以, 在函数依赖集 F_2 中, 函数依赖⑥不是冗余的, 不能被删除。
- 至此, F_2 就是步骤3的计算结果。

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (6)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- F_2 {
- | | |
|-------------|-------------------|
| ① 借书证号→身份证号 | ⑤ (书号, 借阅日期)→归还日期 |
| ② 身份证号→借书证号 | ⑥ (书号, 归还日期)→借书证号 |
| ③ 书号→书名 | ⑦ (书号, 归还日期)→借阅日期 |
- }

□ step 4 调用合并规则, 得到最小覆盖的计算结果如下:

- | | | |
|-------------|-----------------------------|--------|
| ① 借书证号→身份证号 | ⑤ (书号, 借阅日期)→归还日期 | (结果 1) |
| ② 身份证号→借书证号 | ⑥&⑦ (书号, 归还日期)→(借书证号, 借阅日期) | |
| ③ 书号→书名 | | |

➤ 如果将④(书号, 借阅日期)→借书证号 与 ⑥(书号, 归还日期)→借书证号 的检查顺序对调, 可以得到最小覆盖的另一个计算结果是:

- | | | |
|-------------|-----------------------------|--------|
| ① 借书证号→身份证号 | ④&⑤ (书号, 借阅日期)→(借书证号, 归还日期) | |
| ② 身份证号→借书证号 | ⑦ (书号, 归还日期)→借阅日期 | |
| ③ 书号→书名 | | (结果 2) |

ch06-复习思考题-第4题 - 极小函数依赖集的计算 (7)

□ (结果 1)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

书号 $\rightarrow$ 书名

(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期

(书号, 归还日期) $\rightarrow$ (借书证号, 借阅日期)

□ (结果 2)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

书号 $\rightarrow$ 书名

(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期)

(书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

□ 再考虑到在借书证号和身份证号之间，一方可以函数决定另一方，本题的函数依赖发现，还可以有两外两个计算结果（以身份证号作为读者的代表）

□ (结果 3)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

书号 $\rightarrow$ 书名

(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ 归还日期

(书号, 归还日期) $\rightarrow$ (身份证号, 借阅日期)

□ (结果 4)

借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

书号 $\rightarrow$ 书名

(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (身份证号, 归还日期)

(书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

候选码计算 & 模式分解

ch06-复习思考题-第4题 - 候选码计算 (1)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

- ❑ 可以从前面的计算结果中任意选择一个作为‘借阅’关系上的极小函数依赖集，开展规范化设计。
- ❑ 假设选择结果2（如下所示）
- ❑ 思考：请利用候选码的计算算法，找出该关系的所有候选码。

- ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
- ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
- ③ 书号 $\rightarrow$ 书名
- ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期)
- ⑤ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

【思路】

- 只在函数依赖的右边出现的是：书名
- 在左右两边都出现过的是：
借书证号，身份证号，借阅日期，归还日期
- 只在函数依赖的左边出现的是：书号

- ❑ 即使这样，在for循环中需要检查借书证号、身份证号、借阅日期和归还日期四个属性，计算工作量仍然非常大。

ch06-复习思考题-第4题 - 候选码计算 (2)

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

□ 思考：请利用候选码的计算算法，找出该关系的所有候选码。

① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号

② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号

③ 书号 $\rightarrow$ 书名

④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期)

⑤ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

【已知】

➤ 只在函数依赖的右边出现的是：书名

➤ 在左右两边都出现过的是：

借书证号, 身份证号, 借阅日期, 归还日期

➤ 只在函数依赖的左边出现的是：书号

□ 再仔细分析一下借书证号、身份证号、借阅日期、归还日期这四个属性

➤ 借书证号和身份证号是相互决定的关系，他们都函数依赖于‘书号+借阅日期’或者‘书号+归还日期’；

➤ 如果将借书证号和身份证号作为一个整体来看待，它们只在函数依赖的右边出现，可以将他们和‘书名’归于一类！

□ 所以，在候选码计算中可以直接剔除书名、借书证号、身份证号，在for循环中只要对借阅日期和归还日期进行检查，从而找到该关系的两个候选码：(书号, 借阅日期) 和 (书号, 归还日期)

ch06-复习思考题-第4题 - 3NF 分绩

借阅 (借书证号, 身份证号, 书号, 书名, 借阅日期, 归还日期)

❑ 思考：请利用候选码的计算算法，找出该关系的所有候选码。

- ① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号
- ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号
- ③ 书号 $\rightarrow$ 书名,
- ④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期)
- ⑤ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期

❑ 已知，在‘借阅’关系中

- 候选码：(书号, 借阅日期) 和 (书号, 归还日期)
- 主属性集：{ 书号, 借阅日期, 归还日期 }
- 非主属性集：{ 借书证号, 身份证号, 书名 }

❑ 所以，‘借阅’关系不满足 2NF

❑ 调用到3NF的模式分解算法，结果如下（读者和借阅关系中都有两个候选码，分解结果也都满足 BCNF）

关系	函数依赖集	候选码
图书(书号, 书名)	③ 书号 $\rightarrow$ 书名	书号
读者(借书证号, 身份证号)	① 借书证号 $\rightarrow$ 身份证号 ② 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号	借书证号
		身份证号
借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期)	④ (书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期) ⑤ (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期	(书号, 借阅日期)
		(书号, 归还日期)